Guia de Estudos Completo: Fórmula 1 – Engenharia, Regulamentos e Estratégia

Módulo 1: Engenharia e Aerodinâmica dos Carros de F1

1.1 Estrutura Chassi e Célula de Sobrevivência

O carro de Fórmula 1 é construído em torno da **célula de sobrevivência** , apelidada no meio automobilístico de "banheira" (ou monocoque).

- **Material e Resistência:** Fabricada em composto de fibra de carbono incrivelmente resistente, essa estrutura é projetada para proteger o piloto em impactos brutais a mais de 200 km/h.
- **Montagem Estrutural:** O motor de combustão interna é parafusado diretamente na parte traseira do chassi, e a caixa de câmbio é fixa atrás do motor. A suspensão, a carroceria, os sistemas hidráulicos e os componentes auxiliares são conectados a este eixo central.

1.2 Conceitos Aerodinâmicos Fundamentais

A aerodinâmica de um F1 busca equilibrar a geração de pressão aerodinâmica para baixo (*downforce*) — promovendo aderência em curvas rápidas — com a redução do arrasto (*drag*) nas retas.

- **Asa Dianteira:** Fornece *downforce* na parte frontal e direciona o fluxo de ar para as demais partes do carro (como os radiadores e o assoalho).
- **Sidepods (Siderais):** Abrigam os radiadores e as unidades de arrefecimento, além de moldar a passagem do ar ao redor das laterais do monoposto.
- **Difusor:** Localizado na parte traseira inferior, manipula o ar que passa por baixo do carro para criar sucção e gerar *downforce* na extremidade traseira.
- **Asa Traseira:** Gera *downforce* massivo para o eixo traseiro, aumentando a estabilidade nas curvas.

1.3 A Revolução Aerodinâmica e Dimensional

- **Aerodinâmica Ativa:** Introdução do **Straight Mode** (Modo de Reta) e **Corner Mode** (Modo de Curva). Nas retas, as aletas das asas dianteira e traseira se abrem para achatar o perfil aerodinâmico, reduzindo o arrasto e maximizando a velocidade final. Nas curvas, as aletas retornam à posição padrão (fechadas) para restabelecer o *downforce* e a aderência.
- **Mudança no Assoalho:** Os canais de efeito solo sob o carro foram substituídos por um assoalho mais plano. As asas dianteiras foram simplificadas e os *bargeboards* direcionadores internos (*in-washing*) reduzem a turbulência para fora do carro (*out-washing*), facilitando que os carros sigam de perto o líder sem perder estabilidade.
- **Dimensões e Peso Reduzidos:**
- **Entre-eixos máximo:** Reduzido em 200 mm, fixado em 3,4 metros.
- **Largura do assoalho:** Reduzida em 100 mm, fixada em 1,9 metro.

- **Pneus Pirelli:** Ficaram mais estreitos (25 mm a menos na frente e 30 mm a menos atrás).
- **Peso Mínimo:** Reduzido de 800 kg para **768 kg** .

```
+-------------------------------------------------------------------
--+
|                 AERODINÂMICA ATIVA NAS PISTAS
|
+-------------------------------------------------------------------
--+
|  CORNER MODE (Curvas)           |  STRAIGHT MODE (Retas)
|
|  - Aletas Fechadas              |  - Aletas Abertas
|
|  - Alto Downforce / Aderência   |  - Baixo Arrasto / Alta Velocidade
|
+-------------------------------------------------------------------
--+
```

1.4 Unidade de Potência Híbrida (Power Unit)

A motorização utiliza o motor de combustão interna Turbo V6 de 1,6 litro aliado a sistemas de recuperação elétrica, operando com **combustíveis 100% avançados e sustentáveis** .

- **Divisão de Potência 50/50:** A energia gerada é dividida igualmente em aproximadamente 50% provenientes do motor a combustão interna (ICE) e 50% de origem elétrica.
- **Sistemas de Recuperação de Energia (MGU):**
- **MGU-K (*Motor Generator Unit - Kinetic*):** Recupera a energia cinética gerada durante as frenagens.
- **MGU-H (*Motor Generator Unit - Heat*):** Recupera a energia térmica dos gases de escape acoplados ao turbocompressor.

1.5 Modos de Gestão de Energia Elétrica e Ultrapassagem

A alocação e recuperação da energia elétrica definem a dinâmica de ataque e defesa dos pilotos durante as voltas:
Modo de Energia,Descrição e Funcionamento Técnico
Recharge Mode,"Modo automatizado pela ECU do carro para regenerar energia para a bateria. Ocorre em frenagens, aceleração parcial, lift-off e super clipping ."
Lift-off Regeneration,O piloto desacelera (tira o pé do acelerador) antes da curva para carregar a bateria. Nota: desativa a Aerodinâmica Ativa.
Super Clipping,Regeneração da bateria que ocorre no final das retas com o carro ainda em aceleração total (manteve a Aerodinâmica Ativa aberta).
Boost Button,Botão acionado manualmente pelo piloto para despejar energia acumulada ao atacar ou defender uma posição.

Overtake Mode,"Substituto do antigo DRS. Disponibilizado por uma volta inteira ao carro perseguidor que passar a menos de 1 segundo do carro à frente no ponto de detecção. Permite recarregar +0,5 MJ extra e gera um perfil elétrico adicional para manter velocidades superiores por mais tempo."

Módulo 2: Regulamentos Esportivos, Técnicos e Financeiros

2.1 Estrutura do Fim de Semana de Grande Prêmio

Um Grande Prêmio tradicional desenrola-se ao longo de três dias:

- **Sexta-feira (Treinos Livres):**
- **FP1 e FP2:** Sessões dedicadas à coleta inicial de dados, ajustes de acerto (*setup*) e simulação de corrida e qualificação.
- **Sábado (Treino Final e Qualificação):**
- **FP3:** Ajustes finais do carro.
- **Classificação (Qualifying):** Dividida em três etapas de eliminação no cronômetro:
- **Q1 (18 minutos):** Os 6 carros mais lentos são eliminados (em um grid de 22 carros).
- **Q2 (15 minutos):** Os 6 carros mais lentos são eliminados.
- **Q3 (12 minutos):** Disputa entre os 10 pilotos restantes pela *Pole Position* (P1).
- **Domingo (A Corrida):**
- Distância correspondente ao menor número de voltas que ultrapasse **305 km** (com exceção do GP de Mônaco, que possui cerca de **260 km**). Duração típica entre 1,5h e 2h.

2.2 Corridas Sprint (Sprint Races)

Eventos mais curtos realizados em seis etapas do calendário mundial (como China, Miami, Canadá, Grã-Bretanha, Países Baixos e Singapura).

- **Distância:** 100 km (aproximadamente 1/3 de um GP regular; entre 16 e 25 voltas).
- **Regras:** Não há parada obrigatória nos boxes.
- **Qualificação Sprint (*Sprint Qualifying*):** Realizada na sexta-feira em três fases encurtadas: **SQ1** (12 min, pneus Médios obrigatórios), **SQ2** (10 min, pneus Médios obrigatórios) e **SQ3** (8 min, pneus Macios obrigatórios).

2.3 Sistema de Pontuação dos Campeonatos

Coexistem dois títulos em disputa: o **Campeonato Mundial de Pilotos** e o **Campeonato Mundial de Construtores** (que soma os pontos obtidos pelos dois pilotos de cada equipe).

Pontuação do Grande Prêmio (Top 10):

- **1º Colocado:** 25 pontos
- **2º Colocado:** 18 pontos
- **3º Colocado:** 15 pontos
- **4º Colocado:** 12 pontos
- **5º Colocado:** 10 pontos
- **6º Colocado:** 8 pontos
- **7º Colocado:** 6 pontos

- **8º Colocado:** 4 pontos
- **9º Colocado:** 2 pontos
- **10º Colocado:** 1 ponto
- **Ponto Bônus de Volta Mais Rápida:** Concedido ao piloto que registrar a volta mais rápida da prova, contanto que termine entre os 10 primeiros colocados.

Pontuação da Corrida Sprint (Top 8):

- 1º (8 pts), 2º (7 pts), 3º (6 pts), 4º (5 pts), 5º (4 pts), 6º (3 pts), 7º (2 pts), 8º (1 pt).

2.4 Penalidades e Limites de Pista (*Track Limits*)

A fiscalização da prova é realizada pelos comissários desportivos (*stewards*):

- **Limites de Pista (*Track Limits*):** O carro deve manter ao menos duas rodas dentro das linhas brancas que delimitam a pista. Infrações repetidas geram advertências e punições de tempo.
- **Penalidades Comuns:**
- **5 segundos ou 10 segundos:** Acrescentados no pit stop seguinte ou ao tempo final da corrida.
- **Drive-Through:** Obrigação de passar pelo pit lane respeitando o limite de velocidade sem parar.
- **Stop-and-Go:** Obrigação de parar no box por um tempo determinado (ex: 10 segundos) sem que a equipe possa trabalhar no carro.
- **Penalidade de Grid:** Perda de posições no grid de largada da prova subsequente.

2.5 Regulamento Financeiro (*Cost Cap*)

Criado para nivelar a competitividade entre as escuderia e impedir que grandes equipes gastem quantias desproporcionais. O teto orçamentário restringe os custos de desenvolvimento, fabricação e operação dos carros. Dirigentes como Christian Horner apontam que, somando operações isentas e investimentos globais, estruturas de grande porte movimentam orçamentos operacionais que atingem a faixa de 500 milhões de dólares (cerca de R$ 3 bilhões).

Módulo 3: Estratégia de Corrida e Dinâmica de Pista

3.1 Gestão e Compostos de Pneus

A fornecedora única da categoria é a empresa italiana Pirelli (desde 2011). A cada GP, três compostos para pista seca são selecionados de uma gama de 5 opções:

```
+-------------------------------------------------------------------
-+
|                       PNEUS PIRELLI NA FÓRMULA 1
|
+-------------------------------------------------------------------
-+
| PNEUS PARA PISTA SECA (SLICKS) - Escolha obrigatoria de 2 compostos
|
```

```
| - Macio (Soft)      | Faixa Vermelha | Máxima aderência / Alta
degradação |
| - Médio (Medium)    | Faixa Amarela  | Equilíbrio entre ritmo e vida
útil|
| - Duro (Hard)       | Faixa Branca   | Maior durabilidade / Menor
aderência|
+-------------------------------------------------------------------
-+
| PNEUS PARA PISTA MOLHADA
|
| - Intermediário     | Faixa Verde    | Pista úmida ou chuva leve
|
| - Chuva Intensa     | Faixa Azul     | Grande lâmina d'água acumulada
|
+-------------------------------------------------------------------
-+
```

- **Regra Estratégica:** Em corridas com pista seca, os pilotos são obrigados a utilizar pelo menos **dois compostos diferentes** durante a prova, forçando a realização de no mínimo uma troca de pneus.

3.2 Anatomia e Dinâmica do Pit Stop

Desde 2010, **o reabastecimento de combustível é estritamente proibido** durante a corrida por motivos de segurança. Portanto, os carros largam pesados com o combustível necessário para toda a prova.

- **A Equipe de Boxe:** Cerca de 22 mecânicos operam em um espaço reduzido:
- 3 mecânicos por pneu (1 opera a pistola pneumática, 1 retira o pneu usado, 1 encaixa o pneu novo). Total = 12.
- 2 operadores de macaco (um dianteiro e um traseiro) para elevar o carro.
- Estabilizadores laterais e mecânicos de suporte.
- 1 responsável pelo painel eletrônico de liberação (antigo "pirulito").
- **Recorde Mundial:** O pit stop mais rápido da história da Fórmula 1 foi registrado pela equipe **McLaren no GP do Catar de 2023** , com o tempo impressionante de **1,80 segundo** .

3.3 Táticas de Ultrapassagem via Box

A definição da estratégia nos pit stops é crucial e ocorre em "janelas de parada" (ex: voltas 15-20 ou 35-40):

- **Undercut:** O piloto atrás entra nos boxes uma ou duas voltas **antes** do rival à sua frente. Com pneus novos e mais rápidos, ele roda em ritmo superior na sua volta de saída e assume a posição quando o rival finalmente faz a sua parada.
- **Overcut:** O piloto permanece na pista por **mais tempo** que o rival que parou. É eficiente quando os pneus usados ainda mantêm bom rendimento e o rival que parou perde tempo preso no tráfego ou aquecendo os pneus novos.

3.4 Neutralizações: Safety Car e Virtual Safety Car (VSC)

Em caso de acidentes ou detritos na pista:

- **Safety Car (SC):** Entra na pista à frente do líder e desacelera o pelotão. Os carros se agrupam, eliminando as diferenças de tempo acumuladas. É uma oportunidade ideal para fazer um pit stop gastando menos tempo relativo em relação aos rivais em velocidade de corrida.

Módulo 4: História, Evolução e Construtores

4.1 Origens e Eras Tecnológicas

- **Primeiro Grande Prêmio:** Realizado em **13 de maio de 1950** , no circuito de Silverstone, Reino Unido.
- **Evolução Histórica:**
- **Anos 1950:** Carros pesados com motores dianteiros e estruturas de aço.
- **Anos 1960/1970:** Migração do motor para a parte traseira do chassi; substituição do aço pelo alumínio; introdução das asas para gerar aderência e pneus mais largos.
- **Anos 1980/1990:** Introdução dos chassis em fibra de carbono, motores turbo, injeção direta e evoluções eletrônicas.
- **Era Híbrida (2014-presente):** Motores Turbo V6 integrados com sistemas de recuperação elétrica de alta eficiência.

4.2 Lendas e Estatísticas dos Pilotos

A categoria coroou grandes nomes que marcaram suas gerações:

- **Lewis Hamilton:** 7 Títulos Mundiais, 103 Vitórias (Ativo desde 2007; fez história na Mercedes e transferiu-se para a Ferrari em 2025).
- **Michael Schumacher:** 7 Títulos Mundiais, 91 Vitórias (Ativo em 1991–2006, 2010–2012; revolucionou o preparo físico e o trabalho em equipe).
- **Max Verstappen:** 3+ Títulos Mundiais, 54+ Vitórias (Estreou aos 17 anos na F1).
- **Sebastian Vettel:** 4 Títulos Mundiais consecutivos pela Red Bull (53 Vitórias).
- **Alain Prost:** 4 Títulos Mundiais (51 Vitórias), apelidado de "O Professor" por sua abordagem calculista e cerebral.
- **Lando Norris:** Campeão Mundial de Pilotos de 2025 pela McLaren.

4.3 As Escuderias Icônicas

- **Ferrari:** A equipe mais tradicional da Fórmula 1 e a única a ter participado de todas as temporadas da história da categoria desde 1950.
- **McLaren:** Segunda equipe mais antiga do grid (estreou em 1966), acumulando mais de 200 vitórias em GPs, 13 Títulos de Pilotos e 10 Títulos de Construtores (liderada pelo CEO Zak Brown e pelo Chefe de Equipe Andrea Stella).
- **Mercedes:** Domínio avassalador no século XXI, conquistando 8 títulos consecutivos de Construtores (2014 a 2021, além do título de 2009 como Brawn/antecessora).
- **Red Bull Racing:** Campeã nos períodos 2010–2013 e 2022–2023.

4.4 Dispositivos de Segurança Avançada

- **Célula de Sobrevivência e Halo:** Proteção essencial para impactos diretos e capotamentos.
- **Roll-Hoop (Santuário de Capotamento):** O teste de impacto vertical exigido pela FIA foi ampliado de 16g para **20g** de força.
- **Bico de Dois Estágios (** ***Two-stage nose cone*** **):** Projetado para se deformar e desacoplar no primeiro impacto, mantendo uma segunda estrutura intacta para proteger o piloto caso haja um impacto secundário (como colidir com o muro e continuar girando na pista).

Módulo 5: Simulado de Conhecimentos (Quiz de Fixação)

Questão 1

Qual é a principal função aerodinâmica das aletas no modo **Straight Mode** (Modo de Reta)?
A) Aumentar o *downforce* traseiro para evitar derrapagens nas saídas de curva.
B) Achatar o perfil das asas para reduzir o arrasto (*drag*) e aumentar a velocidade máxima nas retas.
C) Fechar o fluxo de ar em direção aos radiadores para resfriar o motor V6.
D) Ativar o sistema de recuperação de energia mecânica MGU-K.

Questão 2

Como funciona a ativação do **Overtake Mode** ? A) Pode ser acionado a qualquer momento pelo piloto, independentemente da distância para o carro da frente.
B) Requer que o piloto faça uma parada nos boxes para receber carga extra de bateria.
C) Fica disponível por uma volta inteira ao piloto que passar a menos de 1 segundo do rival no ponto de detecção, concedendo energia adicional para sustentação de velocidade.
D) É ativado automaticamente pela ECU assim que o carro entra na janela do *Super Clipping* .

Questão 3

Em termos de dimensões e especificações do carro, qual é o novo **peso mínimo** exigido pelas regras e o limite máximo de **entre-eixos** ? A) Peso mínimo de 800 kg e entre-eixos de 3,6 metros.
B) Peso mínimo de 768 kg e entre-eixos de 3,4 metros.
C) Peso mínimo de 750 kg e entre-eixos de 3,2 metros.
D) Peso mínimo de 790 kg e entre-eixos de 3,5 metros.

Questão 4

O que caracteriza a manobra estratégica conhecida como **Undercut** ? A) Permanecer mais tempo na pista para efetuar a troca de pneus quando o rival estiver no tráfego.
B) Parar nos boxes antes do adversário direto para aproveitar a maior velocidade dos pneus novos e tomar a posição quando ele parar.
C) Trocar apenas dois pneus durante o pit stop para economizar tempo em relação à equipe rival.

D) Ultrapassar o rival por dentro da curva aproveitando o vácuo fornecido pela asa traseira.

Questão 5

A respeito do **MGU-K** e do **MGU-H** , qual é a fonte primária de conversão de energia do MGU-K? A) Os gases quentes expelidos pelo tubo de escapamento.
B) A energia cinética gerada durante o processo de frenagem do carro.
C) O fluxo de ar que passa pelo difusor traseiro.
D) A energia solar captada pelos painéis do chassi.

Questão 6

Durante o Treino Classificatório (*Qualifying*) regular para um Grande Prêmio com 22 carros no grid, quantos pilotos são eliminados ao final do **Q1** e do **Q2** , respectivamente? A) 5 pilotos no Q1 e 5 pilotos no Q2.
B) 6 pilotos no Q1 e 6 pilotos no Q2.
C) 7 pilotos no Q1 e 5 pilotos no Q2.
D) 8 pilotos no Q1 e 4 pilotos no Q2.

Questão 7

Qual é a regra obrigatória para o uso de pneus em corridas de pista seca (*Slick*) ao longo de um Grande Prêmio? A) O piloto deve usar o mesmo composto do início ao fim da prova.
B) O piloto é obrigado a utilizar todos os três compostos disponíveis (Macio, Médio e Duro).
C) O piloto deve utilizar pelo menos **dois compostos secos diferentes** durante a corrida.
D) O piloto deve realizar pelo menos duas paradas obrigatoriamente nos boxes.

Questão 8

Qual equipe detém o recorde mundial do pit stop mais rápido da história da Fórmula 1, com o tempo de 1,80 segundo no GP do Catar de 2023? A) Red Bull Racing
B) Ferrari
C) Mercedes
D) McLaren

Questão 9

Como funciona a distribuição de pneus na **Qualificação Sprint** (*Sprint Qualifying*) nas sessões SQ1, SQ2 e SQ3? A) Uso livre de qualquer composto em todas as fases.
B) Pneus Duros no SQ1, Médios no SQ2 e Macios no SQ3.
C) Pneus Médios obrigatórios no SQ1 e SQ2, e Pneus Macios obrigatórios no SQ3.
D) Pneus Macios obrigatórios no SQ1, SQ2 e SQ3.

Questão 10

Em relação aos dispositivos de segurança, qual é a inovação do **Bico de Dois Estágios** (*Two-stage nose cone*)? A) Ele se expande lateralmente em acidentes para absorver a energia de rotação.
B) Ele se desacopla na primeira colisão, mantendo uma estrutura interior intacta para proteger o piloto em um eventual impacto secundário.

C) Ele possui bolsas de ar de acionamento elétrico para proteger as pernas do piloto.
D) Ele é acoplado diretamente ao Halo para reforçar a proteção do cockpit.

Módulo 6: Gabarito Comentado do Simulado

Questão 1

- **Resposta Correta: B**
- **Comentário:** O *Straight Mode* aciona a Aerodinâmica Ativa nas retas, reduzindo o ângulo e flattening das aletas das asas para diminuir o arrasto (*drag*), permitindo que o carro alcance velocidades de ponta mais elevadas.

Questão 2

- **Resposta Correta: C**
- **Comentário:** O *Overtake Mode* é liberado para o perseguidor que registrar menos de 1 segundo de diferença no ponto de detecção em relação ao carro da frente. Ele concede uso estendido de energia elétrica adicional (+0.5 MJ de regeneração permitida e perfil elétrico estendido) ao longo da volta seguinte.

Questão 3

- **Resposta Correta: B**
- **Comentário:** A regulamentação reduziu o peso mínimo do carro para **768 kg** (diminuição de 32 kg) e encurtou o entre-eixos máximo para **3,4 metros** (redução de 200 mm).

Questão 4

- **Resposta Correta: B**
- **Comentário:** O *Undercut* consiste em antecipar a parada nos boxes. Ao colocar pneus novos antes do rival da frente, o piloto consegue virar voltas mais rápidas e ultrapassá-lo virtualmente quando este fizer a parada na volta seguinte.

Questão 5

- **Resposta Correta: B**
- **Comentário:** O MGU-K (*Motor Generator Unit - Kinetic*) converte a energia cinética que seria dissipada no momento da frenagem em energia elétrica. O MGU-H é o sistema que recupera energia do calor dos gases de escape.

Questão 6

- **Resposta Correta: B**
- **Comentário:** Com o grid expandido para 22 carros (11 equipes), o formato de qualificação elimina os 6 carros mais lentos no Q1 (restando 16) e os 6 mais lentos no Q2, deixando os 10 pilotos mais rápidos para decidir a pole no Q3.

Questão 7

- **Resposta Correta: C**
- **Comentário:** O regulamento esportivo estipula que, em corridas com pista seca, o piloto deve utilizar pelo menos **dois tipos de compostos de pista seca diferentes** (ex: Médio e Duro), tornando obrigatória ao menos uma troca de pneus.

Questão 8

- **Resposta Correta: D**
- **Comentário:** A **McLaren** conquistou o recorde mundial absoluto de pit stop no GP do Catar de 2023 ao realizar a troca dos quatro pneus do carro em apenas **1,80 segundo** .

Questão 9

- **Resposta Correta: C**
- **Comentário:** Durante a Qualificação Sprint, as regras determinam obrigatoriamente o uso do composto Médio no SQ1 e SQ2, reservando o composto Macio exclusivamente para a fase final (SQ3).

Questão 10

- **Resposta Correta: B**
- **Comentário:** O bico de dois estágios é projetado para que a extremidade dianteira absorva e se desfaça no primeiro impacto, enquanto uma segunda seção estrutural permanece preservada para proteger o piloto contra choques subsequentes.

Módulo 7: Glossário Técnico Integrado

Termo,Definição Técnica
Active Aero (Aerodinâmica Ativa),Sistema mecânico-aerodinâmico que ajusta a inclinação das asas dianteira e traseira em tempo real (Corner Mode para curvas e Straight Mode para retas).
Boost Button,Botão no volante acionado manualmente pelo piloto para liberar a energia elétrica acumulada na bateria para ultrapassagem ou defesa.
"Célula de Sobrevivência (""Banheira"")","Monocoque central moldado em fibra de carbono onde o piloto se acomoda, projetado para suportar desacelerações violentas e grandes impactos."
Corner Mode,"Configuração da aerodinâmica ativa em que as aletas das asas permanecem fechadas, gerando o downforce necessário para contornar curvas."
Cost Cap (Teto Orçamentário),Limite financeiro imposto pela FIA aos orçamentos operacionais das equipes para garantir a equidade competitiva.
Diffuser (Difusor),"Canalização na extremidade traseira do assoalho que acelera o fluxo de ar de baixo do carro, gerando sucção e pressão aerodinâmica para baixo (downforce)."
Downforce,"Carga aerodinâmica exercida de cima para baixo sobre o carro, aumentando a aderência dos pneus ao asfalto sem adicionar massa física."
Drive-Through,Penalidade na qual o piloto deve dirigir por toda a extensão do pit lane dentro do limite de velocidade máximo sem parar no seu box.

Efeito Solo,Princípio aerodinâmico que gera pressão negativa e sucção sob o assoalho do monoposto para grudá-lo ao asfalto.
Lift-off Regeneration,Técnica de pilotagem e regeneração em que o motorista tira o pé do acelerador antes do ponto de frenagem para carregar a bateria.
MGU-K,Motor Generator Unit - Kinetic . Unidade elétrica que recupera energia gerada durante as frenagens.
MGU-H,Motor Generator Unit - Heat . Unidade que recupera a energia térmica gerada pelos gases de escape do motor.
Overcut,Estratégia na qual o piloto adia sua parada nos boxes em relação ao adversário direto para aproveitar o ritmo com pista livre.
Overtake Mode,Sistema eletrônico de ultrapassagem que concede potência elétrica adicional por uma volta inteira ao perseguidor localizado a menos de 1 segundo do carro à frente.
Pole Position,"A primeira posição do grid de largada, conquistada pelo piloto que registra a volta mais rápida na fase final do treino classificatório (Q3)."
Recharge Mode,Modo automatizado controlado pela ECU para recarregar a bateria do sistema híbrido ao longo da volta.
Roll-Hoop,"Estrutura de proteção contra capotamento localizada acima da cabeça do piloto, testada para resistir a forças verticais intensas."
Safety Car (SC),Veículo de segurança que entra na pista em caso de incidentes graves para agrupar o pelotão e reduzir a velocidade das corridas.
Sidepods,Carenagens laterais do carro que abrigam os radiadores do sistema de arrefecimento e direcionam o fluxo de ar para a traseira.
Slick,Pneu de banda lisa (sem sulcos) utilizado exclusivamente em condições de pista seca para maximizar o contato com o asfalto.
Stop-and-Go,"Penalidade severa que exige que o piloto entre nos boxes, pare totalmente o carro em seu box por um tempo estipulado e retorne à pista sem trocas de pneus ou reparos."
Straight Mode,Configuração da aerodinâmica ativa em que as aletas das asas se abrem nas retas para reduzir o arrasto e maximizar a velocidade.
Super Clipping,Regeneração elétrica realizada no final de retas longas enquanto o acelerador continua pressionado a 100%.
Track Limits (Limites de Pista),Demarcações em linha branca nas margens do asfalto que delimitam a área de rodagem válida da pista.
Undercut,Tática de antecipar o pit stop para aproveitar o desempenho dos pneus novos e ultrapassar o adversário quando este realizar sua parada.
Virtual Safety Car (VSC),Neutralização eletrônica da prova que exige que todos os pilotos reduzam sua velocidade em uma porcentagem fixa em todos os setores da pista.